

2/1

• Αν $f(n) = O(g(n))$ τότε $\log(f(n)) = O(\log(c \cdot g(n)))$ λιδος
 $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow \exists c, n_0 > 0 : f(n) \leq c \cdot g(n) \Rightarrow \log(f(n)) \leq \log(c \cdot g(n))$
 $= \log c + \log(g(n)) \leq (1 + \log c) \cdot \log(g(n))$
 Ισχύει μόνο για $g(n) \geq 2 \ \forall n \geq n_0$

• Αν $f(n) = O(g(n))$ τότε $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$ λιδος
 Στην περίπτωση $f(n) = 2n$ και $g(n) = n$
 $2^{f(n)} = 4^n$ $2^{g(n)} = 2^n$
 $4^n = \omega(2^n)$

Θέλουμε ω και όχι O, γιατί το O αν και σωστό, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι και $O(\Theta)$

• Αν $f(n) = o(g(n))$ τότε $2^{f(n)} = o(2^{g(n)})$ Σωστό
 $f(n) = o(g(n))$ τότε $\forall c > 0, \exists n_0 > 0 \dots$
 Άρα και για $c=1, \exists n_0 : f(n) < g(n) \ \forall n \geq n_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{f(n)}}{2^{g(n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{g(n)-f(n)}} = 0 \text{ άρα } 2^{f(n)} = o(2^{g(n)})$$

→ $g(n) - f(n) = h(n)$ και αφού $n \rightarrow \infty$, άρα $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = \infty$.
 Δεν μπορεί $g(n) - f(n) = c$, γιατί τότε θα
 ίσχυε $f(n) = \Theta(g(n))$

• Αν $f_1(n) = O(g_1(n))$ και $f_2(n) = O(g_2(n))$ τότε Σωστό

$$f_1(n) + f_2(n) = O(\max(g_1(n), g_2(n)))$$

$$\exists c_1, n_1 > 0 \text{ π.ω. } f_1(n) \leq c_1 g_1(n) \ \forall n \geq n_1$$

$$\exists c_2, n_2 > 0 \text{ π.ω. } f_2(n) \leq c_2 g_2(n) \ \forall n \geq n_2$$

$$\forall n \geq \max(n_1, n_2)$$

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \leq \underbrace{(c_1 + c_2)}_c g_1(n)$$

Χβγ θεωρώ ότι $n \geq n_1$ $g_1(n) \geq g_2(n)$

Διατάξη κατά την τάξη πολυπλοκότητας

$n \cdot \log n < n^2$

DATE
Διπλωματούχος
Διδάσκων

σταθερά

$n!$ $n \log n$ n^2 $n^{\log n}$ $\log n!$ $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ g^{500}
 $\frac{n(n-1)}{2!} \leftarrow \binom{n}{2}$ $4^{\log n}$ $\log \log n$ $n^{\log n}$ $2^{\log^2 n}$ $2^n \log \log n$

$(n-1)!$ $\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}$

[μικρότερη]
↓
[μεγαλύτερη]

g^{500}
 $\log \log n$ $\log \sqrt{\log n}$
 $n \log n$ $\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}$
 $4^{\log n}$ $n^2 \binom{n}{2}$ n
 $2^{\log^2 n}$ $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$
 2^n $(n-1)!$ $n!$

$n^{\frac{\log n}{\sqrt{n}}}$

για κάθε $k \geq 1$ ισχύει $\sqrt[k]{k} \geq 1 \Rightarrow \sum \sqrt[k]{k} \geq n$ [O(n)]
 $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \leq k^{\frac{1}{\log k}} = (2^{\log k})^{\frac{1}{\log k}} = 2$
 $\sum \sqrt[k]{k} \leq 2n$ [O(n)]

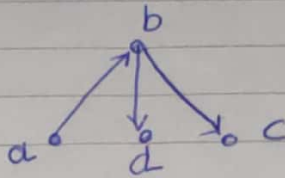
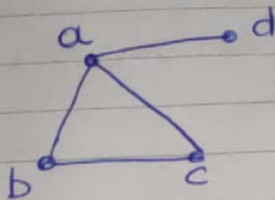
$\frac{\log n}{\sqrt{n}} = n^{\frac{1}{\log n}} = n^2$

Είναι σε διαφορετική τάξη γιατί $n! = n(n-1)!$

Γιατί $\log n! = \Theta(n \log n)$?

$(n!)^2 = (1 \cdot 2 \cdots n) \cdot (n \cdot (n-1) \cdots 1) =$
 $= (1 \cdot n) \cdot (2 \cdot (n-1)) \cdots (n \cdot 1) \geq n^n$ και λογαριθμίζοντας
 και βγαίνει το 0 $O(n \log n)$
 Για το 0 :
 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \leq n^n \Rightarrow$
 $\log n! \leq \log n^n \Rightarrow$
 $\log n! \leq n \log n$

GRAPHS



Indegree
Έσω βαθμός: πλήθος εισερχόμενων ακμών στην κορυφή
outdegree
Έξω βαθμός: πλήθος εξερχόμενων ακμών από την κορυφή

connected
Συνεκτικός γράφος: Κάθε ζεύγος κορυφών του είναι συνδεδεμένο, είτε με ακμή είτε με μονοπάτι.

Απλός γράφος: Γράφος χωρίς κύκλους (βρόχους), με το πολύ 1 ακμή για κάθε ζεύγος κορυφών.

connected
Συνεκτικός + κατευθυνόμενος: Ονομάζεται ίσχυρά συνεκτικός όταν για a, b κορυφές, υπάρχει μονοπάτι $a \rightarrow b$ και $b \rightarrow a$.

Κατευθυνόμενοι άκυκλοι γράφοι: [DAG]

Κύκλος Hamilton: Διασχίζει κάθε κορυφή ακριβώς μία φορά.

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή: Πρόβλημα πάνω σε γράφο με βάρη. Πλανόδιος πωλητής θέλει να επισκευθεί καθεμία από n πόλεις ακριβώς μία φορά και να επιστρέψει στην αφετηρία. Με ποια σειρά πρέπει να τις επισκευδεί για να διαγράψει την ελάχιστη δυνατή απόσταση.

Πλήρης γράφος: Η κλίμα ταξής $n(K_n)$ είναι ο γράφος, στον οποίο κάθε ζεύγος κορυφών ενώνεται με μία ακμή. Απλός γράφος

Αραιός γράφος: Όταν περιέχει σχετικά μικρό πλήθος ακμών

Διμερής γράφος (bipartite) είναι ο γράφος $G=(V,E)$ όταν μπορούμε να διατρέσουμε τις κορυφές σε 2 υποσύνολα (V_1, V_2) , τ.ω.

$V_1 \cap V_2 = \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V$, και κάθε ακμή έχει το ένα άκρο της στο V_1 και το άλλο στο V_2 .

Δέντρο: Το ελάχιστο συνεκτικό γράφημα, που δεν περιέχει κύκλο. n κορυφές, $(n-1)$ ακμές.

Αν προσθέσω ακμή σε δέντρο, θα δημιουργήσω κύκλο.

Ένας συνεκτικός γράφος G είναι δέντρο ανν 2 οποιοδήποτε κορυφές του ενώνονται με ένα μοναδικό μονοπάτι.

Άσκηση 8 Άκρον πλήρες δυαδικό δέντρο



κάθε επίπεδο [εκτός του τελευταίου] έχει μέγιστο πλήθος παιδιών.
Το τελευταίο επίπεδο δε χρειάζεται να έχει το μέγιστο πλήθος.